

Exhaustive Expansion Self-Reference Generation Rule (EESR): Recursive Sunyata Operator

概要

本稿は、自己記述可能な形式体系に対して「自己参照」と「全展開（全ケース列挙）」を適用すると内部固定点が失われ、外部次元へのメタ射影が必要になる、という生成規則を EESR として最小限の形式で記述する。厳密定理ではなく、構造を保持したスケッチとして提示する。

1 Formulation Sketch

1.1 Setup

自己記述可能な形式体系を S とする。

1.2 (A) Exhaustion operator

$$\text{Exh}(S) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\text{all } 2^n \text{ valuations / cases over } S_n\}, \quad (1)$$

ここで S_n は S の有限部分体系である。

1.3 (B) Self-reference operator

$$\text{Self}(S) := S \cup \{\ulcorner S \urcorner\}, \quad (2)$$

$\ulcorner S \urcorner$ は S のコード（ゲーデル化・自己記述）を表す。

1.4 (C) Incompleteness trigger

$$\text{Exh}(\text{Self}(S)) \Rightarrow \neg \exists x \in S \text{ s.t. } x \text{ is a fixed point for } S. \quad (3)$$

1.5 (D) Meta-projection / dimensional escape

$$\Phi(S) := \min\{S^+ \mid S \subset S^+ \wedge S \text{ is representable in } S^+\}. \quad (4)$$

生成規則は次式で与えられる：

$$\boxed{S_{k+1} = \Phi(\text{Exh}(\text{Self}(S_k)))} \quad (5)$$

1.6 One-line summary

$$\boxed{\text{Self} + \text{Exh} \Rightarrow \text{No internal fixed point} \Rightarrow \text{Meta-lift.}} \quad (6)$$